

整式的运算 (三)

1. 展开并化简下列乘法公式:

$$(1) (a+b)^3 =$$

$$(2) (a-b)^3 =$$

$$(3) (a+b)(a^2-ab+b^2) =$$

$$(4) (a-b)(a^2+ab+b^2) =$$

$$(5) (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) =$$

2. 化简:

$$(1) (a+3b)^3 =$$

$$(2) \left(\frac{1}{2}x^2 - 4y\right)^3 =$$

$$(3) (-3m^3 - 2n^2)^3 =$$

3. (1) 已知 $a=1$, $b=2$, 则 $(b+3a)(9a^2-3ab+b^2) =$ _____.

(2) 若 $x-y=1$, $x^3-y^3=2$, 则 $x^2+xy+y^2 =$ _____.

(3) $a-b=3$, $a-c=2$, 则 $(c-b)[(a-b)^2+(a-c)(a-b)+(a-c)^2]$

的值是_____.

4. 推导 $(a+b)^4$ 、 $(a+b)^5$ 的公式, 比较 $(a+b)^2$ 、 $(a+b)^3$ 、 $(a+b)^4$ 、 $(a+b)^5$, 并求 $(a+b)^n$.

5. 完成下列配方:

(1) $x^2 + 4x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

(2) $x^2 + 10x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

(3) $x^2 + 7x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

(4) $x^2 + 11x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

6. 完成下列配方:

(1) $x^2 - 9x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

(2) $x^2 - 5x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

(3) $x^2 - 13x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

(4) $x^2 - 15x + \underline{\hspace{2cm}} = (\hspace{2cm})^2$

7. 完成下列配方:

(1) $2x^2 + 4x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

(2) $2x^2 + 12x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

(3) $3x^2 + 7x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

(4) $3x^2 + 11x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

8. 完成下列配方:

(1) $-x^2 + 9x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

(2) $-x^2 - 5x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

(3) $-2x^2 - 13x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

(4) $-3x^2 - 15x + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}(\hspace{1cm})^2$

9. (1) 要使多项式 $x^2 + mx + 9$ 成为一个完全平方式, 求 m .

(2) 如果多项式 $\frac{4x^2}{9} + mxy + \frac{9y^2}{16}$ 是一个完全平方式, 求 m .

(3) 若 $4x^2 - 3(a-2)x + 25$ 是完全平方式, 求 a .

10. (1) 若多项式 $x^2 - 6x + m$ 是完全平方式, 求 m .

(2) 已知多项式 $x^2 - 2(m+1)xy + 4y^2$ 是一个完全平方式, 求 m .

11. (1) 已知 $x^4 + y^4 = 17$, $x^2 + y^2 = 5$, 则 $x^2 - y^2 =$ _____.

(2) 已知 $a^2 - b^2 = 3$, $ab = -2$, 则 $a^4 + b^4 =$ _____, $a^2 + b^2 =$ _____.

12. (1) 已知 $x + 2y = 4$, $xy = 1$, 求 $x^3 + 8y^3$ 的值.

(2) 已知 $x + y = 10$, $x^3 + y^3 = 100$, 求 $x^2 + y^2$ 的值.

13. (1) 已知 $x - y = 1$, $x^3 - y^3 = 2$, 求 $x^4 + y^4$ 和 $x^5 - y^5$ 的值.

(2) 已知 $x + y = 1$, $x^2 + y^2 = 2$, 求 $x^6 + y^6$ 的值.

14. (1) $3(x - 2)^2 + 5$ 的最小值是_____.

(2) $-2(x + 3)^2 - 7$ 的最大值是_____.

15. 求下列函数的最小值.

(1) $x^2 - 4x + 1$

(2) $3x + x^2 - 6$

(3) $2x^2 + 4x + 7$

16. 求下列函数的最大值.

(1) $-x^2 - 8x + 10$

(2) $-2x^2 + 10x$

(3) $5x - x^2 + 9$

17. 求下列函数的最值.

(1) $\frac{x}{3} + x^2 - 4$

(2) $-x^2 - 2x + 7$

(3) $2x^2 + x$

(4) $-4x^2 + 16x - 1$

18. (1) 若 $(x-5)^2 + (y+4)^2 = 0$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 若 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

19. (1) 已知 $2x^2 - 4x + 3y^2 - 12y + 14 = 0$, 求 $\left(\frac{x+y}{xy}\right)^{-2}$.

(2) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 14 = 0$, 求 $x + y + z$ 的值.

20. (1) 已知 $2a^2 - 2ab + b^2 + 4a + 4 = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 已知 $2x^2 + 6x + y^2 = 2xy - 9$, 则 $x^y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 已知 $a^2b^2 + a^2 + b^2 + 16 = 10ab$, 那么 $a^2 + b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. (1) $2x^2 - 4xy + 5y^2 - 12y + 13$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 已知 $a^2 - 2ab + 2b^2 + 4a + 8 = 0$, 求 ab .

22. (1) 若 $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 20 = 0$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

(2) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y - 10z + 50 = 0$, 则 $x + y + z =$ _____.

23. (1) 已知 $x^2 - 4xy + 5y^2 + 6y + 9 = 0$, 则 $x^{-y} =$ _____.

(2) 已知 $2x^2 - 4xy + 5y^2 - 12y + 13 = 1$, 则 $\left(\frac{x}{y}\right)^{-3} =$ _____.

(3) 已知 $8x^2 - 12xy + 5y^2 - 4y + 8 = 0$, 求 $x + y$.

24. (1) 已知 $3a + 2b + c = 24$, 且 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, 则 $a^3 + b^3 + c^3 =$ _____.

(2) 已知 $a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = 0$, 则 $3a + 4b + 2c =$ _____.

25. (1) 已知 $a = \frac{1}{20}x + 20$, $b = \frac{1}{20}x + 19$, $c = \frac{1}{20}x + 21$, 求 $a^2 + b^2 + c^2$

$-ab - bc - ca$ 的值.

(2) 已知 $a - b = b - c = \frac{3}{5}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 求 $ab + bc + ca$ 的值.

26. 设 a 、 b 、 c 是不全相等的任意实数, 若 $x = a^2 - bc$, $y = b^2 - ca$, $z = c^2 - ab$, 求证: x 、 y 、 z 中至少有一个数的值大于 0.

27. (1) 已知实数 a 、 b 满足 $a + b = 6$, $c^2 - ab + 9 = 0$, 求 $ab + bc + ca$ 的值.

(2) a 、 b 、 c 满足 $a - b + c = 3$, $a^2 + 2b^2 + 2c^2 + ab - 3bc - 3b + 6c = 0$, 求 abc 的值.

(3) 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a + 2b - c = 5$, $5b^2 + 2ac + 4b - 2c + 20 = 0$, 求 $a + b + c$ 的值.

28. (1) 已知 a, b, x, y 满足 $ax + by = 3$, $ay - bx = 5$, 求 $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$.

(2) 若 a, b, c, d 是整数, 且 $m = a^2 + b^2$, $n = c^2 + d^2$, 求证:
 mn 可表示成两个整数的平方和.

29. 若 $14(a^2 + b^2 + c^2) = (a + 2b + 3c)^2$, 求 $a:b:c$.

30. 已知正数 a, b, c, d 满足 $a^4 + b^4 + c^4 + d^4 = 4abcd$. 求证:
 $a = b = c = d$.